

Manual operativo de la consola de transformacion de codes guardados

Version	Catalogo	Commit	Emision
1.0	hcx0001 - hcx1000	73edb8fb91b6	2026-05-31 21:35 AST

1. Objetivo

HSG2818 Transform CMD toma codes guardados en la base de datos de la plataforma y permite convertirlos, derivarlos, estudiarlos, encadenar transformaciones y guardar resultados como nuevos registros.

Las operaciones CRYPTO usan Web Crypto del navegador. Las operaciones CONVERT, FORMAT, TRANSFORM y ANALYZE son utilidades reproducibles; no equivalen por si solas a cifrado ni demuestran seguridad criptografica.

2. Acceso

Abre el icono de flechas laterales con puntos desde la barra superior o inferior. Tambien puedes escribir open transformcmd en la consola general de HSG2818.

3. Flujo recomendado

Paso	Accion	Resultado
01	Selecciona un code guardado.	El editor carga su valor original.
02	Usa find, list o help.	Localizas un comando adecuado.
03	Ejecuta run hcx0001 o chain hcx0001,hcx0005.	El editor recibe la transformacion.
04	Revisa metricas y terminal.	Compruebas longitud, entropia y trazabilidad.
05	Usa save o export json.	Guardas o descargas el resultado.

4. Comandos de control

Comando	Funcion	Ejemplo
help	Muestra la sintaxis disponible.	help
list [pagina]	Lista una pagina del catalogo.	list 3
find <texto>	Filtra ID, categoria u operacion.	find hkdf
select <fila>	Selecciona un code guardado.	select 2
run <hcxID>	Ejecuta una transformacion.	run hcx0001
chain <id,id>	Encadena hasta 12 transformaciones.	chain hcx0001,hcx0019
save / copy	Guarda en DB o copia el editor.	save
export json txt	Descarga manifiesto o texto.	export json
history / reset / clear	Historial, restaurar y limpiar terminal.	reset

5. Familias de transformacion

Base	Categoria	Funcion	Detalle
sha256-domain	CRYPTO	SHA-256 con dominio aislado	digest SHA-256 de domain value
hmac-sha256	CRYPTO	Etiqueta HMAC-SHA-256	HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando
pbkdf2-sha256	CRYPTO	Derivacion PBKDF2-SHA-256	sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000
hkdf-sha256	CRYPTO	Derivacion HKDF-SHA-256	salt local e info HSG2818-HCX-P(perfil)
hash-chain	CRYPTO	Cadena iterada SHA-256	rondas = 2 + (perfil mod 8)
base64-encode	CONVERT	Conversion UTF-8 a Base64	conversion reversible; no es cifrado
base64-decode	CONVERT	Restauracion Base64 a UTF-8	valida y decodifica Base64
hex-encode	CONVERT	Conversion UTF-8 a hexadecimal	conversion reversible; no es cifrado
hex-decode	CONVERT	Restauracion hexadecimal a UTF-8	requiere pares completos de bytes
url-encode	CONVERT	Codificacion URL component	protege caracteres reservados para transporte
url-decode	CONVERT	Restauracion URL component	decodifica transporte URL
rotate-left	TRANSFORM	Rotacion determinista a la izquierda	desplazamiento dependiente del perfil
rotate-right	TRANSFORM	Rotacion determinista a la derecha	inversa conceptual de rotate-left
xor-mask	TRANSFORM	Mascara XOR de laboratorio	salida hexadecimal; reversible con misma mascara
reverse-blocks	TRANSFORM	Inversion por bloques	ancho = 4 + (perfil mod 13)
chunk-delimit	FORMAT	Segmentacion con guiones	ancho = 4 + (perfil mod 13)
window-sample	ANALYZE	Muestra determinista por ventana	offset guiado por SHA-256 y perfil
checksum-envelope	FORMAT	Sobre con integridad SHA-256	domain SHA256 VALUE
json-envelope	FORMAT	Sobre de transporte JSON	incluye dominio, perfil, valor y SHA-256
entropy-report	ANALYZE	Reporte de entropia y perfil	chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256

6. Como se generan los 1000 comandos

El catalogo combina 20 operaciones base con 50 perfiles: $20 \times 50 = 1000$ comandos. Cada perfil ajusta parametros reproducibles: ancho de bloque, rondas de hash-chain, iteraciones PBKDF2, dominio aislado y datos de contexto HKDF.

Formula de perfil: $profile = \text{floor}((\text{numero} - 1) / 20) + 1$. Formula de ancho: $width = 4 + (\text{profile} \bmod 13)$. Formula de rondas: $rounds = 2 + (\text{profile} \bmod 8)$. PBKDF2: $iterations = 8000 + \text{profile} \times 1000$.

7. Catalogo completo

Las siguientes tablas documentan los 1000 comandos disponibles.

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0001	CRYPTO	P1	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0002	CRYPTO	P1	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0003	CRYPTO	P1	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0004	CRYPTO	P1	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P1.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0005	CRYPTO	P1	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0006	CONVERT	P1	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0007	CONVERT	P1	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0008	CONVERT	P1	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0009	CONVERT	P1	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0010	CONVERT	P1	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0011	CONVERT	P1	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0012	TRANSFORM	P1	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0013	TRANSFORM	P1	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0014	TRANSFORM	P1	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0015	TRANSFORM	P1	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0016	FORMAT	P1	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0017	ANALYZE	P1	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0018	FORMAT	P1	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0019	FORMAT	P1	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0020	ANALYZE	P1	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P1; width=5; rounds=3; PBKDF2=9000
hcx0021	CRYPTO	P2	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0022	CRYPTO	P2	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0023	CRYPTO	P2	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0024	CRYPTO	P2	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P2.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0025	CRYPTO	P2	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0026	CONVERT	P2	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0027	CONVERT	P2	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0028	CONVERT	P2	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0029	CONVERT	P2	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0030	CONVERT	P2	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0031	CONVERT	P2	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0032	TRANSFORM	P2	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0033	TRANSFORM	P2	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0034	TRANSFORM	P2	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0035	TRANSFORM	P2	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0036	FORMAT	P2	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0037	ANALYZE	P2	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0038	FORMAT	P2	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0039	FORMAT	P2	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0040	ANALYZE	P2	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P2; width=6; rounds=4; PBKDF2=10000
hcx0041	CRYPTO	P3	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0042	CRYPTO	P3	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0043	CRYPTO	P3	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0044	CRYPTO	P3	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P3.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0045	CRYPTO	P3	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0046	CONVERT	P3	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0047	CONVERT	P3	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0048	CONVERT	P3	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0049	CONVERT	P3	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0050	CONVERT	P3	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0051	CONVERT	P3	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0052	TRANSFORM	P3	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0053	TRANSFORM	P3	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0054	TRANSFORM	P3	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0055	TRANSFORM	P3	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0056	FORMAT	P3	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0057	ANALYZE	P3	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0058	FORMAT	P3	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0059	FORMAT	P3	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0060	ANALYZE	P3	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P3; width=7; rounds=5; PBKDF2=11000
hcx0061	CRYPTO	P4	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0062	CRYPTO	P4	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0063	CRYPTO	P4	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0064	CRYPTO	P4	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P4.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0065	CRYPTO	P4	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0066	CONVERT	P4	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0067	CONVERT	P4	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0068	CONVERT	P4	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0069	CONVERT	P4	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0070	CONVERT	P4	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0071	CONVERT	P4	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0072	TRANSFORM	P4	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0073	TRANSFORM	P4	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0074	TRANSFORM	P4	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0075	TRANSFORM	P4	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0076	FORMAT	P4	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0077	ANALYZE	P4	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0078	FORMAT	P4	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0079	FORMAT	P4	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0080	ANALYZE	P4	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P4; width=8; rounds=6; PBKDF2=12000
hcx0081	CRYPTO	P5	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0082	CRYPTO	P5	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0083	CRYPTO	P5	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0084	CRYPTO	P5	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P5.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0085	CRYPTO	P5	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0086	CONVERT	P5	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0087	CONVERT	P5	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0088	CONVERT	P5	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0089	CONVERT	P5	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0090	CONVERT	P5	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0091	CONVERT	P5	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0092	TRANSFORM	P5	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0093	TRANSFORM	P5	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0094	TRANSFORM	P5	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0095	TRANSFORM	P5	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0096	FORMAT	P5	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0097	ANALYZE	P5	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0098	FORMAT	P5	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0099	FORMAT	P5	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0100	ANALYZE	P5	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P5; width=9; rounds=7; PBKDF2=13000
hcx0101	CRYPTO	P6	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0102	CRYPTO	P6	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0103	CRYPTO	P6	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0104	CRYPTO	P6	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P6.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0105	CRYPTO	P6	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0106	CONVERT	P6	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0107	CONVERT	P6	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0108	CONVERT	P6	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0109	CONVERT	P6	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0110	CONVERT	P6	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0111	CONVERT	P6	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0112	TRANSFORM	P6	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0113	TRANSFORM	P6	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0114	TRANSFORM	P6	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0115	TRANSFORM	P6	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0116	FORMAT	P6	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0117	ANALYZE	P6	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0118	FORMAT	P6	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0119	FORMAT	P6	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0120	ANALYZE	P6	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P6; width=10; rounds=8; PBKDF2=14000
hcx0121	CRYPTO	P7	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0122	CRYPTO	P7	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0123	CRYPTO	P7	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0124	CRYPTO	P7	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P7.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0125	CRYPTO	P7	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0126	CONVERT	P7	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0127	CONVERT	P7	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0128	CONVERT	P7	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0129	CONVERT	P7	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0130	CONVERT	P7	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0131	CONVERT	P7	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0132	TRANSFORM	P7	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0133	TRANSFORM	P7	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0134	TRANSFORM	P7	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0135	TRANSFORM	P7	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0136	FORMAT	P7	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0137	ANALYZE	P7	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0138	FORMAT	P7	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0139	FORMAT	P7	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0140	ANALYZE	P7	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P7; width=11; rounds=9; PBKDF2=15000
hcx0141	CRYPTO	P8	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0142	CRYPTO	P8	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0143	CRYPTO	P8	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0144	CRYPTO	P8	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P8.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0145	CRYPTO	P8	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0146	CONVERT	P8	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0147	CONVERT	P8	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0148	CONVERT	P8	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0149	CONVERT	P8	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0150	CONVERT	P8	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0151	CONVERT	P8	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0152	TRANSFORM	P8	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0153	TRANSFORM	P8	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0154	TRANSFORM	P8	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0155	TRANSFORM	P8	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0156	FORMAT	P8	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0157	ANALYZE	P8	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0158	FORMAT	P8	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0159	FORMAT	P8	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0160	ANALYZE	P8	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P8; width=12; rounds=2; PBKDF2=16000
hcx0161	CRYPTO	P9	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0162	CRYPTO	P9	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0163	CRYPTO	P9	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0164	CRYPTO	P9	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P9.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0165	CRYPTO	P9	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0166	CONVERT	P9	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0167	CONVERT	P9	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0168	CONVERT	P9	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0169	CONVERT	P9	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0170	CONVERT	P9	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0171	CONVERT	P9	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0172	TRANSFORM	P9	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0173	TRANSFORM	P9	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0174	TRANSFORM	P9	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0175	TRANSFORM	P9	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0176	FORMAT	P9	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0177	ANALYZE	P9	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0178	FORMAT	P9	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0179	FORMAT	P9	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0180	ANALYZE	P9	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P9; width=13; rounds=3; PBKDF2=17000
hcx0181	CRYPTO	P10	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0182	CRYPTO	P10	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0183	CRYPTO	P10	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0184	CRYPTO	P10	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P10.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0185	CRYPTO	P10	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0186	CONVERT	P10	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0187	CONVERT	P10	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0188	CONVERT	P10	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0189	CONVERT	P10	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0190	CONVERT	P10	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0191	CONVERT	P10	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0192	TRANSFORM	P10	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0193	TRANSFORM	P10	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0194	TRANSFORM	P10	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0195	TRANSFORM	P10	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0196	FORMAT	P10	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0197	ANALYZE	P10	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0198	FORMAT	P10	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0199	FORMAT	P10	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0200	ANALYZE	P10	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P10; width=14; rounds=4; PBKDF2=18000
hcx0201	CRYPTO	P11	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0202	CRYPTO	P11	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0203	CRYPTO	P11	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0204	CRYPTO	P11	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P11.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0205	CRYPTO	P11	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0206	CONVERT	P11	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0207	CONVERT	P11	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0208	CONVERT	P11	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0209	CONVERT	P11	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0210	CONVERT	P11	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0211	CONVERT	P11	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0212	TRANSFORM	P11	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0213	TRANSFORM	P11	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0214	TRANSFORM	P11	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0215	TRANSFORM	P11	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0216	FORMAT	P11	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0217	ANALYZE	P11	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0218	FORMAT	P11	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0219	FORMAT	P11	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0220	ANALYZE	P11	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P11; width=15; rounds=5; PBKDF2=19000
hcx0221	CRYPTO	P12	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0222	CRYPTO	P12	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0223	CRYPTO	P12	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0224	CRYPTO	P12	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P12.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0225	CRYPTO	P12	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0226	CONVERT	P12	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0227	CONVERT	P12	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0228	CONVERT	P12	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0229	CONVERT	P12	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0230	CONVERT	P12	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0231	CONVERT	P12	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0232	TRANSFORM	P12	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0233	TRANSFORM	P12	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0234	TRANSFORM	P12	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0235	TRANSFORM	P12	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0236	FORMAT	P12	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0237	ANALYZE	P12	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0238	FORMAT	P12	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0239	FORMAT	P12	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0240	ANALYZE	P12	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P12; width=16; rounds=6; PBKDF2=20000
hcx0241	CRYPTO	P13	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0242	CRYPTO	P13	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0243	CRYPTO	P13	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0244	CRYPTO	P13	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P13.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0245	CRYPTO	P13	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0246	CONVERT	P13	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0247	CONVERT	P13	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0248	CONVERT	P13	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0249	CONVERT	P13	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0250	CONVERT	P13	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0251	CONVERT	P13	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0252	TRANSFORM	P13	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0253	TRANSFORM	P13	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0254	TRANSFORM	P13	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0255	TRANSFORM	P13	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0256	FORMAT	P13	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0257	ANALYZE	P13	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0258	FORMAT	P13	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0259	FORMAT	P13	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0260	ANALYZE	P13	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P13; width=4; rounds=7; PBKDF2=21000
hcx0261	CRYPTO	P14	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0262	CRYPTO	P14	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0263	CRYPTO	P14	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hc0264	CRYPTO	P14	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P14.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hc0265	CRYPTO	P14	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hc0266	CONVERT	P14	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hc0267	CONVERT	P14	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hc0268	CONVERT	P14	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hc0269	CONVERT	P14	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hc0270	CONVERT	P14	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hc0271	CONVERT	P14	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hc0272	TRANSFORM	P14	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0273	TRANSFORM	P14	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0274	TRANSFORM	P14	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0275	TRANSFORM	P14	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0276	FORMAT	P14	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0277	ANALYZE	P14	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0278	FORMAT	P14	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0279	FORMAT	P14	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0280	ANALYZE	P14	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P14; width=5; rounds=8; PBKDF2=22000
hcx0281	CRYPTO	P15	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0282	CRYPTO	P15	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0283	CRYPTO	P15	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0284	CRYPTO	P15	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P15.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0285	CRYPTO	P15	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0286	CONVERT	P15	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0287	CONVERT	P15	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0288	CONVERT	P15	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0289	CONVERT	P15	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0290	CONVERT	P15	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0291	CONVERT	P15	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0292	TRANSFORM	P15	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0293	TRANSFORM	P15	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0294	TRANSFORM	P15	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0295	TRANSFORM	P15	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0296	FORMAT	P15	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0297	ANALYZE	P15	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0298	FORMAT	P15	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0299	FORMAT	P15	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0300	ANALYZE	P15	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P15; width=6; rounds=9; PBKDF2=23000
hcx0301	CRYPTO	P16	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcx0302	CRYPTO	P16	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcx0303	CRYPTO	P16	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcx0304	CRYPTO	P16	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P16.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcx0305	CRYPTO	P16	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcx0306	CONVERT	P16	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcX0307	CONVERT	P16	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0308	CONVERT	P16	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0309	CONVERT	P16	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0310	CONVERT	P16	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0311	CONVERT	P16	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0312	TRANSFORM	P16	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0313	TRANSFORM	P16	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0314	TRANSFORM	P16	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0315	TRANSFORM	P16	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0316	FORMAT	P16	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0317	ANALYZE	P16	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0318	FORMAT	P16	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0319	FORMAT	P16	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0320	ANALYZE	P16	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P16; width=7; rounds=2; PBKDF2=24000
hcX0321	CRYPTO	P17	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0322	CRYPTO	P17	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0323	CRYPTO	P17	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0324	CRYPTO	P17	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P17.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0325	CRYPTO	P17	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0326	CONVERT	P17	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0327	CONVERT	P17	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0328	CONVERT	P17	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0329	CONVERT	P17	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0330	CONVERT	P17	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcX0331	CONVERT	P17	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0332	TRANSFORM	P17	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcx0333	TRANSFORM	P17	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcx0334	TRANSFORM	P17	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcx0335	TRANSFORM	P17	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcx0336	FORMAT	P17	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcx0337	ANALYZE	P17	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcx0338	FORMAT	P17	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcx0339	FORMAT	P17	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000
hcx0340	ANALYZE	P17	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P17; width=8; rounds=3; PBKDF2=25000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcX0341	CRYPTO	P18	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0342	CRYPTO	P18	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0343	CRYPTO	P18	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0344	CRYPTO	P18	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P18.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0345	CRYPTO	P18	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0346	CONVERT	P18	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0347	CONVERT	P18	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0348	CONVERT	P18	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0349	CONVERT	P18	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0350	CONVERT	P18	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0351	CONVERT	P18	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0352	TRANSFORM	P18	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0353	TRANSFORM	P18	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0354	TRANSFORM	P18	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0355	TRANSFORM	P18	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0356	FORMAT	P18	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0357	ANALYZE	P18	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0358	FORMAT	P18	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0359	FORMAT	P18	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0360	ANALYZE	P18	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P18; width=9; rounds=4; PBKDF2=26000
hcX0361	CRYPTO	P19	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcX0362	CRYPTO	P19	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcX0363	CRYPTO	P19	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcX0364	CRYPTO	P19	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P19.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcX0365	CRYPTO	P19	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0366	CONVERT	P19	base64 -encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0367	CONVERT	P19	base64 -decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0368	CONVERT	P19	hex -encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0369	CONVERT	P19	hex -decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0370	CONVERT	P19	url -encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0371	CONVERT	P19	url -decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0372	TRANSFORM	P19	rotate -left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0373	TRANSFORM	P19	rotate -right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0374	TRANSFORM	P19	xor -mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0375	TRANSFORM	P19	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0376	FORMAT	P19	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0377	ANALYZE	P19	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0378	FORMAT	P19	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0379	FORMAT	P19	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0380	ANALYZE	P19	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P19; width=10; rounds=5; PBKDF2=27000
hcx0381	CRYPTO	P20	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0382	CRYPTO	P20	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0383	CRYPTO	P20	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0384	CRYPTO	P20	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P20.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0385	CRYPTO	P20	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0386	CONVERT	P20	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0387	CONVERT	P20	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0388	CONVERT	P20	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0389	CONVERT	P20	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0390	CONVERT	P20	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0391	CONVERT	P20	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0392	TRANSFORM	P20	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0393	TRANSFORM	P20	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0394	TRANSFORM	P20	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0395	TRANSFORM	P20	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0396	FORMAT	P20	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0397	ANALYZE	P20	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0398	FORMAT	P20	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0399	FORMAT	P20	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0400	ANALYZE	P20	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P20; width=11; rounds=6; PBKDF2=28000
hcx0401	CRYPTO	P21	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0402	CRYPTO	P21	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0403	CRYPTO	P21	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0404	CRYPTO	P21	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P21.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0405	CRYPTO	P21	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0406	CONVERT	P21	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0407	CONVERT	P21	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0408	CONVERT	P21	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0409	CONVERT	P21	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0410	CONVERT	P21	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0411	CONVERT	P21	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0412	TRANSFORM	P21	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0413	TRANSFORM	P21	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0414	TRANSFORM	P21	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0415	TRANSFORM	P21	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0416	FORMAT	P21	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0417	ANALYZE	P21	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0418	FORMAT	P21	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0419	FORMAT	P21	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0420	ANALYZE	P21	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P21; width=12; rounds=7; PBKDF2=29000
hcx0421	CRYPTO	P22	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0422	CRYPTO	P22	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0423	CRYPTO	P22	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0424	CRYPTO	P22	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P22.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0425	CRYPTO	P22	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0426	CONVERT	P22	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0427	CONVERT	P22	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0428	CONVERT	P22	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0429	CONVERT	P22	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0430	CONVERT	P22	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0431	CONVERT	P22	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0432	TRANSFORM	P22	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0433	TRANSFORM	P22	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0434	TRANSFORM	P22	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0435	TRANSFORM	P22	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0436	FORMAT	P22	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0437	ANALYZE	P22	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0438	FORMAT	P22	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0439	FORMAT	P22	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0440	ANALYZE	P22	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P22; width=13; rounds=8; PBKDF2=30000
hcx0441	CRYPTO	P23	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0442	CRYPTO	P23	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0443	CRYPTO	P23	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0444	CRYPTO	P23	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P23.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0445	CRYPTO	P23	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0446	CONVERT	P23	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0447	CONVERT	P23	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0448	CONVERT	P23	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0449	CONVERT	P23	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0450	CONVERT	P23	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0451	CONVERT	P23	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0452	TRANSFORM	P23	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0453	TRANSFORM	P23	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0454	TRANSFORM	P23	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0455	TRANSFORM	P23	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0456	FORMAT	P23	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0457	ANALYZE	P23	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0458	FORMAT	P23	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0459	FORMAT	P23	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0460	ANALYZE	P23	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P23; width=14; rounds=9; PBKDF2=31000
hcx0461	CRYPTO	P24	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0462	CRYPTO	P24	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0463	CRYPTO	P24	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0464	CRYPTO	P24	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P24.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0465	CRYPTO	P24	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0466	CONVERT	P24	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0467	CONVERT	P24	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0468	CONVERT	P24	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0469	CONVERT	P24	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0470	CONVERT	P24	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0471	CONVERT	P24	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0472	TRANSFORM	P24	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0473	TRANSFORM	P24	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0474	TRANSFORM	P24	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0475	TRANSFORM	P24	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0476	FORMAT	P24	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0477	ANALYZE	P24	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0478	FORMAT	P24	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0479	FORMAT	P24	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0480	ANALYZE	P24	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P24; width=15; rounds=2; PBKDF2=32000
hcx0481	CRYPTO	P25	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0482	CRYPTO	P25	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0483	CRYPTO	P25	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0484	CRYPTO	P25	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P25.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0485	CRYPTO	P25	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0486	CONVERT	P25	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0487	CONVERT	P25	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0488	CONVERT	P25	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0489	CONVERT	P25	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0490	CONVERT	P25	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0491	CONVERT	P25	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0492	TRANSFORM	P25	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0493	TRANSFORM	P25	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0494	TRANSFORM	P25	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0495	TRANSFORM	P25	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0496	FORMAT	P25	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0497	ANALYZE	P25	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0498	FORMAT	P25	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0499	FORMAT	P25	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0500	ANALYZE	P25	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P25; width=16; rounds=3; PBKDF2=33000
hcx0501	CRYPTO	P26	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0502	CRYPTO	P26	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0503	CRYPTO	P26	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0504	CRYPTO	P26	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P26.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0505	CRYPTO	P26	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0506	CONVERT	P26	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0507	CONVERT	P26	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0508	CONVERT	P26	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0509	CONVERT	P26	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0510	CONVERT	P26	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0511	CONVERT	P26	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0512	TRANSFORM	P26	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0513	TRANSFORM	P26	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0514	TRANSFORM	P26	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0515	TRANSFORM	P26	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0516	FORMAT	P26	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0517	ANALYZE	P26	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0518	FORMAT	P26	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0519	FORMAT	P26	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0520	ANALYZE	P26	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P26; width=4; rounds=4; PBKDF2=34000
hcx0521	CRYPTO	P27	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0522	CRYPTO	P27	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0523	CRYPTO	P27	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0524	CRYPTO	P27	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P27.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0525	CRYPTO	P27	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0526	CONVERT	P27	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0527	CONVERT	P27	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0528	CONVERT	P27	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0529	CONVERT	P27	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0530	CONVERT	P27	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0531	CONVERT	P27	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0532	TRANSFORM	P27	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0533	TRANSFORM	P27	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0534	TRANSFORM	P27	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0535	TRANSFORM	P27	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0536	FORMAT	P27	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0537	ANALYZE	P27	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0538	FORMAT	P27	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0539	FORMAT	P27	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0540	ANALYZE	P27	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P27; width=5; rounds=5; PBKDF2=35000
hcx0541	CRYPTO	P28	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0542	CRYPTO	P28	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0543	CRYPTO	P28	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0544	CRYPTO	P28	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P28.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0545	CRYPTO	P28	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0546	CONVERT	P28	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0547	CONVERT	P28	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0548	CONVERT	P28	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0549	CONVERT	P28	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0550	CONVERT	P28	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0551	CONVERT	P28	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0552	TRANSFORM	P28	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0553	TRANSFORM	P28	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0554	TRANSFORM	P28	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0555	TRANSFORM	P28	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0556	FORMAT	P28	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0557	ANALYZE	P28	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0558	FORMAT	P28	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0559	FORMAT	P28	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0560	ANALYZE	P28	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P28; width=6; rounds=6; PBKDF2=36000
hcx0561	CRYPTO	P29	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0562	CRYPTO	P29	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0563	CRYPTO	P29	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0564	CRYPTO	P29	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P29.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0565	CRYPTO	P29	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0566	CONVERT	P29	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0567	CONVERT	P29	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0568	CONVERT	P29	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0569	CONVERT	P29	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0570	CONVERT	P29	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0571	CONVERT	P29	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0572	TRANSFORM	P29	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0573	TRANSFORM	P29	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0574	TRANSFORM	P29	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0575	TRANSFORM	P29	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0576	FORMAT	P29	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0577	ANALYZE	P29	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0578	FORMAT	P29	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0579	FORMAT	P29	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0580	ANALYZE	P29	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P29; width=7; rounds=7; PBKDF2=37000
hcx0581	CRYPTO	P30	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0582	CRYPTO	P30	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0583	CRYPTO	P30	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0584	CRYPTO	P30	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P30.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0585	CRYPTO	P30	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0586	CONVERT	P30	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0587	CONVERT	P30	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0588	CONVERT	P30	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0589	CONVERT	P30	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0590	CONVERT	P30	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0591	CONVERT	P30	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0592	TRANSFORM	P30	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0593	TRANSFORM	P30	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0594	TRANSFORM	P30	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0595	TRANSFORM	P30	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0596	FORMAT	P30	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0597	ANALYZE	P30	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0598	FORMAT	P30	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0599	FORMAT	P30	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0600	ANALYZE	P30	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P30; width=8; rounds=8; PBKDF2=38000
hcx0601	CRYPTO	P31	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0602	CRYPTO	P31	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0603	CRYPTO	P31	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0604	CRYPTO	P31	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P31.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0605	CRYPTO	P31	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0606	CONVERT	P31	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0607	CONVERT	P31	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0608	CONVERT	P31	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0609	CONVERT	P31	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0610	CONVERT	P31	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0611	CONVERT	P31	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0612	TRANSFORM	P31	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0613	TRANSFORM	P31	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0614	TRANSFORM	P31	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0615	TRANSFORM	P31	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0616	FORMAT	P31	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0617	ANALYZE	P31	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0618	FORMAT	P31	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0619	FORMAT	P31	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0620	ANALYZE	P31	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P31; width=9; rounds=9; PBKDF2=39000
hcx0621	CRYPTO	P32	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0622	CRYPTO	P32	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0623	CRYPTO	P32	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0624	CRYPTO	P32	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P32.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0625	CRYPTO	P32	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0626	CONVERT	P32	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0627	CONVERT	P32	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0628	CONVERT	P32	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0629	CONVERT	P32	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0630	CONVERT	P32	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0631	CONVERT	P32	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0632	TRANSFORM	P32	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0633	TRANSFORM	P32	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0634	TRANSFORM	P32	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0635	TRANSFORM	P32	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0636	FORMAT	P32	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0637	ANALYZE	P32	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0638	FORMAT	P32	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0639	FORMAT	P32	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0640	ANALYZE	P32	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P32; width=10; rounds=2; PBKDF2=40000
hcx0641	CRYPTO	P33	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0642	CRYPTO	P33	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0643	CRYPTO	P33	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0644	CRYPTO	P33	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P33.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0645	CRYPTO	P33	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0646	CONVERT	P33	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0647	CONVERT	P33	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0648	CONVERT	P33	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0649	CONVERT	P33	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0650	CONVERT	P33	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0651	CONVERT	P33	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0652	TRANSFORM	P33	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0653	TRANSFORM	P33	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0654	TRANSFORM	P33	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0655	TRANSFORM	P33	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0656	FORMAT	P33	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0657	ANALYZE	P33	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0658	FORMAT	P33	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0659	FORMAT	P33	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0660	ANALYZE	P33	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P33; width=11; rounds=3; PBKDF2=41000
hcx0661	CRYPTO	P34	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0662	CRYPTO	P34	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0663	CRYPTO	P34	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0664	CRYPTO	P34	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P34.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0665	CRYPTO	P34	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0666	CONVERT	P34	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0667	CONVERT	P34	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0668	CONVERT	P34	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0669	CONVERT	P34	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0670	CONVERT	P34	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0671	CONVERT	P34	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0672	TRANSFORM	P34	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0673	TRANSFORM	P34	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0674	TRANSFORM	P34	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0675	TRANSFORM	P34	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0676	FORMAT	P34	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0677	ANALYZE	P34	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0678	FORMAT	P34	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0679	FORMAT	P34	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000
hcx0680	ANALYZE	P34	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P34; width=12; rounds=4; PBKDF2=42000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0681	CRYPTO	P35	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0682	CRYPTO	P35	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0683	CRYPTO	P35	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0684	CRYPTO	P35	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P35.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0685	CRYPTO	P35	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0686	CONVERT	P35	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0687	CONVERT	P35	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0688	CONVERT	P35	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0689	CONVERT	P35	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0690	CONVERT	P35	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0691	CONVERT	P35	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0692	TRANSFORM	P35	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0693	TRANSFORM	P35	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0694	TRANSFORM	P35	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0695	TRANSFORM	P35	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0696	FORMAT	P35	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0697	ANALYZE	P35	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0698	FORMAT	P35	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0699	FORMAT	P35	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0700	ANALYZE	P35	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P35; width=13; rounds=5; PBKDF2=43000
hcx0701	CRYPTO	P36	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0702	CRYPTO	P36	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0703	CRYPTO	P36	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0704	CRYPTO	P36	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P36.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0705	CRYPTO	P36	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0706	CONVERT	P36	base64 -encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0707	CONVERT	P36	base64 -decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0708	CONVERT	P36	hex -encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0709	CONVERT	P36	hex -decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0710	CONVERT	P36	url -encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0711	CONVERT	P36	url -decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0712	TRANSFORM	P36	rotate -left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0713	TRANSFORM	P36	rotate -right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0714	TRANSFORM	P36	xor -mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0715	TRANSFORM	P36	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0716	FORMAT	P36	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0717	ANALYZE	P36	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0718	FORMAT	P36	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0719	FORMAT	P36	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0720	ANALYZE	P36	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P36; width=14; rounds=6; PBKDF2=44000
hcx0721	CRYPTO	P37	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0722	CRYPTO	P37	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0723	CRYPTO	P37	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0724	CRYPTO	P37	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P37.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0725	CRYPTO	P37	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0726	CONVERT	P37	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0727	CONVERT	P37	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0728	CONVERT	P37	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0729	CONVERT	P37	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0730	CONVERT	P37	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0731	CONVERT	P37	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0732	TRANSFORM	P37	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0733	TRANSFORM	P37	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0734	TRANSFORM	P37	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0735	TRANSFORM	P37	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0736	FORMAT	P37	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0737	ANALYZE	P37	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0738	FORMAT	P37	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0739	FORMAT	P37	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0740	ANALYZE	P37	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P37; width=15; rounds=7; PBKDF2=45000
hcx0741	CRYPTO	P38	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0742	CRYPTO	P38	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0743	CRYPTO	P38	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0744	CRYPTO	P38	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P38.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0745	CRYPTO	P38	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0746	CONVERT	P38	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0747	CONVERT	P38	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0748	CONVERT	P38	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0749	CONVERT	P38	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0750	CONVERT	P38	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0751	CONVERT	P38	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0752	TRANSFORM	P38	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0753	TRANSFORM	P38	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0754	TRANSFORM	P38	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0755	TRANSFORM	P38	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0756	FORMAT	P38	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0757	ANALYZE	P38	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0758	FORMAT	P38	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0759	FORMAT	P38	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0760	ANALYZE	P38	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P38; width=16; rounds=8; PBKDF2=46000
hcx0761	CRYPTO	P39	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0762	CRYPTO	P39	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0763	CRYPTO	P39	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0764	CRYPTO	P39	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P39.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0765	CRYPTO	P39	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0766	CONVERT	P39	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0767	CONVERT	P39	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0768	CONVERT	P39	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0769	CONVERT	P39	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0770	CONVERT	P39	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0771	CONVERT	P39	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0772	TRANSFORM	P39	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0773	TRANSFORM	P39	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0774	TRANSFORM	P39	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0775	TRANSFORM	P39	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0776	FORMAT	P39	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0777	ANALYZE	P39	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0778	FORMAT	P39	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0779	FORMAT	P39	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0780	ANALYZE	P39	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P39; width=4; rounds=9; PBKDF2=47000
hcx0781	CRYPTO	P40	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0782	CRYPTO	P40	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0783	CRYPTO	P40	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0784	CRYPTO	P40	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P40.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0785	CRYPTO	P40	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0786	CONVERT	P40	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0787	CONVERT	P40	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0788	CONVERT	P40	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0789	CONVERT	P40	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0790	CONVERT	P40	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0791	CONVERT	P40	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0792	TRANSFORM	P40	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0793	TRANSFORM	P40	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0794	TRANSFORM	P40	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0795	TRANSFORM	P40	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0796	FORMAT	P40	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0797	ANALYZE	P40	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0798	FORMAT	P40	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0799	FORMAT	P40	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0800	ANALYZE	P40	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P40; width=5; rounds=2; PBKDF2=48000
hcx0801	CRYPTO	P41	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0802	CRYPTO	P41	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0803	CRYPTO	P41	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0804	CRYPTO	P41	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P41.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0805	CRYPTO	P41	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0806	CONVERT	P41	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0807	CONVERT	P41	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0808	CONVERT	P41	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0809	CONVERT	P41	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0810	CONVERT	P41	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0811	CONVERT	P41	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0812	TRANSFORM	P41	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0813	TRANSFORM	P41	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0814	TRANSFORM	P41	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0815	TRANSFORM	P41	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0816	FORMAT	P41	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0817	ANALYZE	P41	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0818	FORMAT	P41	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0819	FORMAT	P41	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0820	ANALYZE	P41	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P41; width=6; rounds=3; PBKDF2=49000
hcx0821	CRYPTO	P42	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0822	CRYPTO	P42	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0823	CRYPTO	P42	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0824	CRYPTO	P42	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P42.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0825	CRYPTO	P42	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0826	CONVERT	P42	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0827	CONVERT	P42	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0828	CONVERT	P42	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0829	CONVERT	P42	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0830	CONVERT	P42	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0831	CONVERT	P42	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0832	TRANSFORM	P42	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0833	TRANSFORM	P42	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0834	TRANSFORM	P42	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0835	TRANSFORM	P42	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0836	FORMAT	P42	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0837	ANALYZE	P42	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0838	FORMAT	P42	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0839	FORMAT	P42	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0840	ANALYZE	P42	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P42; width=7; rounds=4; PBKDF2=50000
hcx0841	CRYPTO	P43	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0842	CRYPTO	P43	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0843	CRYPTO	P43	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0844	CRYPTO	P43	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P43.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0845	CRYPTO	P43	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0846	CONVERT	P43	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0847	CONVERT	P43	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0848	CONVERT	P43	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0849	CONVERT	P43	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0850	CONVERT	P43	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0851	CONVERT	P43	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0852	TRANSFORM	P43	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0853	TRANSFORM	P43	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0854	TRANSFORM	P43	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0855	TRANSFORM	P43	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0856	FORMAT	P43	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0857	ANALYZE	P43	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0858	FORMAT	P43	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0859	FORMAT	P43	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0860	ANALYZE	P43	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P43; width=8; rounds=5; PBKDF2=51000
hcx0861	CRYPTO	P44	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0862	CRYPTO	P44	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0863	CRYPTO	P44	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0864	CRYPTO	P44	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P44.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0865	CRYPTO	P44	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0866	CONVERT	P44	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0867	CONVERT	P44	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0868	CONVERT	P44	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0869	CONVERT	P44	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0870	CONVERT	P44	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0871	CONVERT	P44	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0872	TRANSFORM	P44	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0873	TRANSFORM	P44	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0874	TRANSFORM	P44	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0875	TRANSFORM	P44	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0876	FORMAT	P44	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0877	ANALYZE	P44	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0878	FORMAT	P44	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0879	FORMAT	P44	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0880	ANALYZE	P44	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P44; width=9; rounds=6; PBKDF2=52000
hcx0881	CRYPTO	P45	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0882	CRYPTO	P45	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0883	CRYPTO	P45	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0884	CRYPTO	P45	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P45.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0885	CRYPTO	P45	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0886	CONVERT	P45	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0887	CONVERT	P45	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0888	CONVERT	P45	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0889	CONVERT	P45	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0890	CONVERT	P45	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0891	CONVERT	P45	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0892	TRANSFORM	P45	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0893	TRANSFORM	P45	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0894	TRANSFORM	P45	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0895	TRANSFORM	P45	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0896	FORMAT	P45	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0897	ANALYZE	P45	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0898	FORMAT	P45	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0899	FORMAT	P45	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0900	ANALYZE	P45	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P45; width=10; rounds=7; PBKDF2=53000
hcx0901	CRYPTO	P46	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0902	CRYPTO	P46	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0903	CRYPTO	P46	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0904	CRYPTO	P46	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P46.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0905	CRYPTO	P46	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0906	CONVERT	P46	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0907	CONVERT	P46	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0908	CONVERT	P46	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0909	CONVERT	P46	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0910	CONVERT	P46	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0911	CONVERT	P46	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0912	TRANSFORM	P46	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0913	TRANSFORM	P46	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0914	TRANSFORM	P46	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0915	TRANSFORM	P46	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0916	FORMAT	P46	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0917	ANALYZE	P46	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0918	FORMAT	P46	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0919	FORMAT	P46	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0920	ANALYZE	P46	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P46; width=11; rounds=8; PBKDF2=54000
hcx0921	CRYPTO	P47	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0922	CRYPTO	P47	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0923	CRYPTO	P47	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0924	CRYPTO	P47	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P47.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0925	CRYPTO	P47	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0926	CONVERT	P47	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0927	CONVERT	P47	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0928	CONVERT	P47	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0929	CONVERT	P47	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0930	CONVERT	P47	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0931	CONVERT	P47	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0932	TRANSFORM	P47	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0933	TRANSFORM	P47	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0934	TRANSFORM	P47	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0935	TRANSFORM	P47	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0936	FORMAT	P47	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0937	ANALYZE	P47	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0938	FORMAT	P47	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0939	FORMAT	P47	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0940	ANALYZE	P47	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P47; width=12; rounds=9; PBKDF2=55000
hcx0941	CRYPTO	P48	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0942	CRYPTO	P48	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0943	CRYPTO	P48	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0944	CRYPTO	P48	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P48.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0945	CRYPTO	P48	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0946	CONVERT	P48	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0947	CONVERT	P48	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0948	CONVERT	P48	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0949	CONVERT	P48	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0950	CONVERT	P48	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0951	CONVERT	P48	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0952	TRANSFORM	P48	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0953	TRANSFORM	P48	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0954	TRANSFORM	P48	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0955	TRANSFORM	P48	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0956	FORMAT	P48	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0957	ANALYZE	P48	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0958	FORMAT	P48	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0959	FORMAT	P48	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0960	ANALYZE	P48	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P48; width=13; rounds=2; PBKDF2=56000
hcx0961	CRYPTO	P49	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0962	CRYPTO	P49	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0963	CRYPTO	P49	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0964	CRYPTO	P49	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P49.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0965	CRYPTO	P49	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0966	CONVERT	P49	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0967	CONVERT	P49	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0968	CONVERT	P49	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0969	CONVERT	P49	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0970	CONVERT	P49	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0971	CONVERT	P49	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0972	TRANSFORM	P49	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0973	TRANSFORM	P49	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0974	TRANSFORM	P49	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0975	TRANSFORM	P49	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0976	FORMAT	P49	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0977	ANALYZE	P49	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0978	FORMAT	P49	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0979	FORMAT	P49	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0980	ANALYZE	P49	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P49; width=14; rounds=3; PBKDF2=57000
hcx0981	CRYPTO	P50	sha256-domain	SHA-256 con dominio aislado. digest SHA-256 de domain value.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0982	CRYPTO	P50	hmac-sha256	Etiqueta HMAC-SHA-256. HMAC local; usa clave opcional o dominio del comando.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0983	CRYPTO	P50	pbkdf2-sha256	Derivacion PBKDF2-SHA-256. sal local; iteraciones = 8000 + perfil x 1000.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0984	CRYPTO	P50	hkdf-sha256	Derivacion HKDF-SHA-256. salt local e info HSG2818-HCX-P50.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0985	CRYPTO	P50	hash-chain	Cadena iterada SHA-256. rondas = 2 + (perfil mod 8).	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0986	CONVERT	P50	base64-encode	Conversion UTF-8 a Base64. conversion reversible; no es cifrado.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000

ID	Categoria	Perfil	Operacion	Funcion exacta	Parametros
hcx0987	CONVERT	P50	base64-decode	Restauracion Base64 a UTF-8. valida y decodifica Base64.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0988	CONVERT	P50	hex-encode	Conversion UTF-8 a hexadecimal. conversion reversible; no es cifrado.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0989	CONVERT	P50	hex-decode	Restauracion hexadecimal a UTF-8. requiere pares completos de bytes.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0990	CONVERT	P50	url-encode	Codificacion URL component. protege caracteres reservados para transporte.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0991	CONVERT	P50	url-decode	Restauracion URL component. decodifica transporte URL.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0992	TRANSFORM	P50	rotate-left	Rotacion determinista a la izquierda. desplazamiento dependiente del perfil.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0993	TRANSFORM	P50	rotate-right	Rotacion determinista a la derecha. inversa conceptual de rotate-left.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0994	TRANSFORM	P50	xor-mask	Mascara XOR de laboratorio. salida hexadecimal; reversible con misma mascara.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0995	TRANSFORM	P50	reverse-blocks	Inversion por bloques. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0996	FORMAT	P50	chunk-delimit	Segmentacion con guiones. ancho = 4 + (perfil mod 13).	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0997	ANALYZE	P50	window-sample	Muestra determinista por ventana. offset guiado por SHA-256 y perfil.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0998	FORMAT	P50	checksum-envelope	Sobre con integridad SHA-256. domain SHA256 VALUE.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx0999	FORMAT	P50	json-envelope	Sobre de transporte JSON. incluye dominio, perfil, valor y SHA-256.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000
hcx1000	ANALYZE	P50	entropy-report	Reporte de entropia y perfil. chars, bytes, unique, entropy, estimatedBits y SHA-256.	P50; width=15; rounds=4; PBKDF2=58000